HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



Đề tài: Hệ thống IoT giám sát môi trường và điều khiển thiết bị

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH 1

Giảng viên	**:**	**TS. Nguyễn Quốc Uy**
Môn học	**:**	**IoT và ứng dụng**
Nhóm lớp	**:**	**10**
Họ và tên	**:**	**Hoàng Quốc Anh**
Mã sinh viên	**:**	**B23DCCN022**

Hà Nội – 2026

Mục lục

I. Giới thiệu 3
1. Đặt vấn đề 3
2. Mục tiêu đề tài 3
3. Phạm vi đề tài 3
4. Đối tượng sử dụng 4
II. Phân tích tổng quan hệ thống 4
1. Mô tả tổng quan hệ thống 4
2. Yêu cầu và quy tắc hệ thống 5
3. Thiết bị và công nghệ sử dụng 6
4. Kiến trúc tổng thể hệ thống 8
5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 9
III. Phân tích chi tiết hệ thống 15
1. Tổng quan phân tích 15
2. Đăng nhập 16
3. Dashboard 20
4. Điều khiển thiết bị 25
5. Data Sensor 28
6. Action History 31
7. Profile 34
IV. Kết luận 38

I. Giới thiệu

1. Đặt vấn đề

Internet of Things (IoT) cho phép các thiết bị vật lý kết nối và trao đổi dữ liệu thông qua mạng, từ đó hỗ trợ việc thu thập thông tin, giám sát trạng thái và điều khiển thiết bị từ xa. IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống giám sát và điều khiển thông minh.

Trong bài toán giám sát môi trường, các thông số như nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng thay đổi liên tục theo thời gian. Việc thu thập, lưu trữ và biểu diễn các dữ liệu này giúp người dùng theo dõi trạng thái môi trường một cách thuận tiện. Bên cạnh đó, khả năng điều khiển thiết bị thông qua giao diện web giúp tăng tính tương tác và khả năng quản lý hệ thống.

Từ yêu cầu trên, đề tài "Hệ thống IoT giám sát môi trường và điều khiển thiết bị" được xây dựng nhằm kết hợp chức năng thu thập dữ liệu môi trường, giám sát trên giao diện web và điều khiển thiết bị trong một hệ thống thống nhất.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là thiết kế hệ thống IoT hỗ trợ giám sát dữ liệu môi trường và điều khiển thiết bị thông qua giao diện web.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Thu thập các thông số nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng từ môi trường.
- Lưu trữ và hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian.
- Hỗ trợ tra cứu dữ liệu cảm biến và lịch sử hoạt động của hệ thống.
- Cho phép người dùng điều khiển hai thiết bị LED và cập nhật trạng thái thiết bị theo kết quả phản hồi.
- Kiểm soát quyền truy cập thông qua chức năng xác thực người dùng.
- Xây dựng hệ thống theo hướng có khả năng mở rộng thêm cảm biến và thiết bị.

3. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống giám sát ba đại lượng môi trường gồm nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, đồng thời hỗ trợ điều khiển hai thiết bị LED.

Trong phạm vi chức năng, hệ thống cung cấp:

- Đăng nhập vào hệ thống.
- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng.
- Hiển thị dữ liệu cảm biến hiện tại trên Dashboard.
- Hiển thị biểu đồ thể hiện sự thay đổi của dữ liệu cảm biến theo thời gian.
- Tra cứu lịch sử dữ liệu cảm biến.
- Tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang dữ liệu.
- Điều khiển bật/tắt hai thiết bị LED.
- Hiển thị trạng thái của thiết bị.
- Lưu trữ và tra cứu lịch sử điều khiển.
- Xem và cập nhật thông tin cá nhân cùng các tài nguyên liên quan đến dự án.

Hệ thống không bao gồm chức năng đăng ký tài khoản, quản lý nhiều người dùng, phân quyền theo nhiều vai trò hoặc cho phép người dùng tự thêm mới cảm biến và thiết bị thông qua giao diện.

4. Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng của hệ thống là User. Hệ thống sử dụng một tài khoản được cấu hình sẵn và không phân chia nhiều vai trò người dùng.

Sau khi đăng nhập thành công, User có thể sử dụng các chức năng giám sát môi trường, điều khiển thiết bị, tra cứu dữ liệu và quản lý thông tin Profile theo phạm vi của hệ thống.

II. Phân tích tổng quan hệ thống

1. Mô tả tổng quan hệ thống

Hệ thống IoT giám sát môi trường và điều khiển thiết bị được xây dựng nhằm thu thập, lưu trữ và hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, đồng thời cho phép người dùng điều khiển hai thiết bị LED thông qua giao diện web.

Hệ thống gồm hai nhóm nghiệp vụ chính là giám sát môi trường và điều khiển thiết bị. Dữ liệu cảm biến được thu thập định kỳ, lưu trữ để phục vụ theo dõi và tra cứu, đồng thời được cập nhật lên giao diện theo thời gian thực. Các yêu cầu điều khiển của User được ghi nhận và trạng thái thiết bị chỉ được cập nhật khi hệ thống nhận được phản hồi xác nhận hợp lệ từ phần cứng.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ tra cứu lịch sử dữ liệu cảm biến, lịch sử điều khiển, xem và cập nhật thông tin cá nhân, đồng thời thông báo một số trạng thái bất thường trong quá trình hoạt động.

2. Yêu cầu và quy tắc hệ thống

2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các nhóm chức năng chính sau:

- Đăng nhập và kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống.
- Thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.
- Hiển thị dữ liệu mới nhất và biểu đồ theo thời gian trên Dashboard.
- Cập nhật dữ liệu và trạng thái hệ thống theo thời gian thực.
- Điều khiển bật/tắt LED1 và LED2, đồng thời ghi nhận lịch sử điều khiển.
- Phát hiện và thông báo khi phần cứng không gửi dữ liệu hoặc thiết bị không phản hồi yêu cầu điều khiển.
- Tra cứu dữ liệu cảm biến và lịch sử điều khiển với chức năng tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang.
- Xem và cập nhật thông tin cá nhân cùng các tài nguyên liên quan đến dự án.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng chính gồm:

- **Bảo mật:** các chức năng nghiệp vụ chỉ được sử dụng sau khi User được xác thực.
- **Tin cậy:** dữ liệu và trạng thái thiết bị phải được cập nhật dựa trên thông tin hợp lệ từ hệ thống.

- **Khả năng phục hồi:** hệ thống giữ và khôi phục trạng thái đã được xác nhận gần nhất khi xảy ra gián đoạn.
- **Khả năng sử dụng:** thông tin, trạng thái xử lý và lỗi phải được hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi.
- **Hiệu năng:** lượng dữ liệu hiển thị trên Dashboard và các trang tra cứu được giới hạn phù hợp để đảm bảo khả năng xử lý và hiển thị.

2.3. Quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc nghiệp vụ chính của hệ thống gồm:

- Hệ thống sử dụng một tài khoản User được cấu hình sẵn và không hỗ trợ đăng ký tài khoản mới.
- Dashboard hiển thị dữ liệu cảm biến mới nhất và tối đa 15 điểm dữ liệu gần nhất trên biểu đồ.
- Khi không nhận được dữ liệu từ phần cứng trong 30 giây, hệ thống thông báo Hardware Offline và giữ lại các giá trị gần nhất để người dùng tham chiếu.
- Data Sensor và Action History hiển thị tối đa 20 bản ghi trên mỗi trang.
- Mỗi thao tác ON hoặc OFF của User đều được ghi nhận vào lịch sử, kể cả khi yêu cầu trùng với trạng thái hiện tại.
- Action biểu diễn yêu cầu điều khiển của User; Status biểu diễn trạng thái thiết bị được xác nhận từ phần cứng.
- Hệ thống không tự thay đổi trạng thái thiết bị khi chưa nhận được phản hồi xác nhận.
- Nếu thiết bị không phản hồi trong thời gian chờ, trạng thái được xác nhận gần nhất vẫn được giữ nguyên và hệ thống thông báo cho User.
- User chỉ được chỉnh sửa các thông tin cá nhân được hệ thống cho phép.

3. Thiết bị và công nghệ sử dụng

Các thiết bị và công nghệ chính của hệ thống được tổng hợp như sau:

Thành phần	Thiết bị/Công nghệ	Vai trò

Bộ điều khiển	ESP32 DevKit V1 – ESP-WROOM-32	Thu thập dữ liệu cảm biến, kết nối mạng và điều khiển thiết bị
Firmware	Arduino Framework	Phát triển chương trình cho ESP32
Nhiệt độ, độ ẩm	DHT11 3-pin	Đo nhiệt độ và độ ẩm
Ánh sáng	LDR LM393 4-pin	Thu thập tín hiệu ánh sáng qua ngõ AO
Thiết bị điều khiển	LED1, LED2	Thiết bị bật/tắt
Kết nối mạng	Wi-Fi	Kết nối ESP32 với Laptop/Server
Giao tiếp IoT	MQTT	Trao đổi dữ liệu và lệnh giữa ESP32 và Backend
MQTT Broker	Eclipse Mosquitto	Trung chuyển MQTT message
Backend	Java, Spring Boot	Xử lý nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ cho Frontend
Cơ sở dữ liệu	MySQL	Lưu trữ dữ liệu của hệ thống
Frontend	React	Xây dựng giao diện web
Giao tiếp Frontend – Backend	REST API	Giao tiếp theo mô hình request/response
Realtime	STOMP over WebSocket	Cập nhật dữ liệu và trạng thái theo thời gian thực

Xác thực	JWT	Xác thực User và bảo vệ tài nguyên

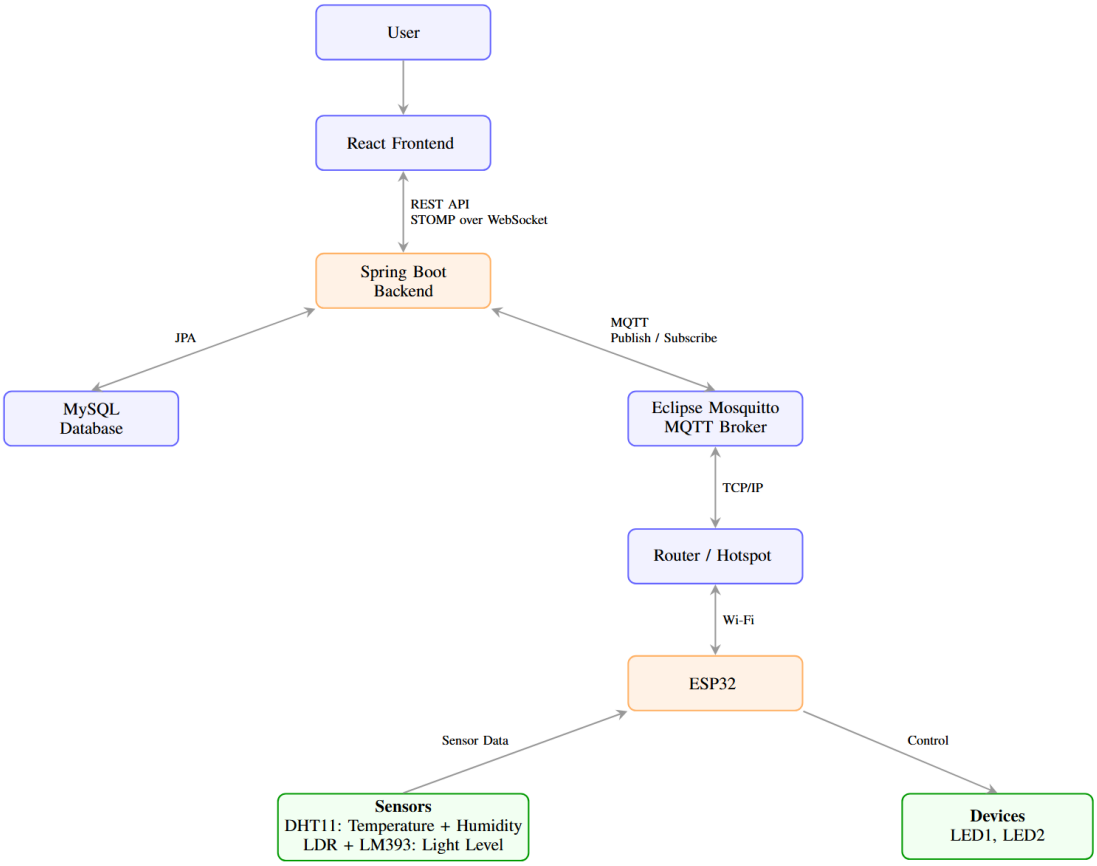
4. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc nhiều thành phần, kết hợp phần cứng IoT, giao tiếp mạng, Backend, cơ sở dữ liệu và giao diện web.

Các thành phần chính của hệ thống gồm:

- **Sensor:** DHT11 cung cấp dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm; LDR LM393 cung cấp dữ liệu ánh sáng.
- **Device:** gồm LED1 và LED2, được điều khiển bởi ESP32.
- **ESP32:** đọc dữ liệu cảm biến, điều khiển thiết bị và trao đổi dữ liệu với hệ thống qua MQTT.
- **Router/Hotspot:** cung cấp mạng Wi-Fi chung cho ESP32 và Laptop/Server.
- **Eclipse Mosquitto:** làm MQTT Broker, trung chuyển dữ liệu cảm biến, lệnh điều khiển và phản hồi trạng thái giữa ESP32 và Backend.
- **Spring Boot Backend:** xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu, giao tiếp MQTT và cung cấp REST API, WebSocket cho Frontend.
- **MySQL:** lưu trữ dữ liệu của hệ thống.
- **React Frontend:** cung cấp giao diện để User giám sát dữ liệu, điều khiển thiết bị và sử dụng các chức năng của hệ thống.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được biểu diễn như sau:



Hình 2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.1. Mô hình dữ liệu

Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu phục vụ xác thực người dùng, giám sát môi trường, điều khiển thiết bị và quản lý thông tin cá nhân.

Cơ sở dữ liệu gồm năm bảng chính:

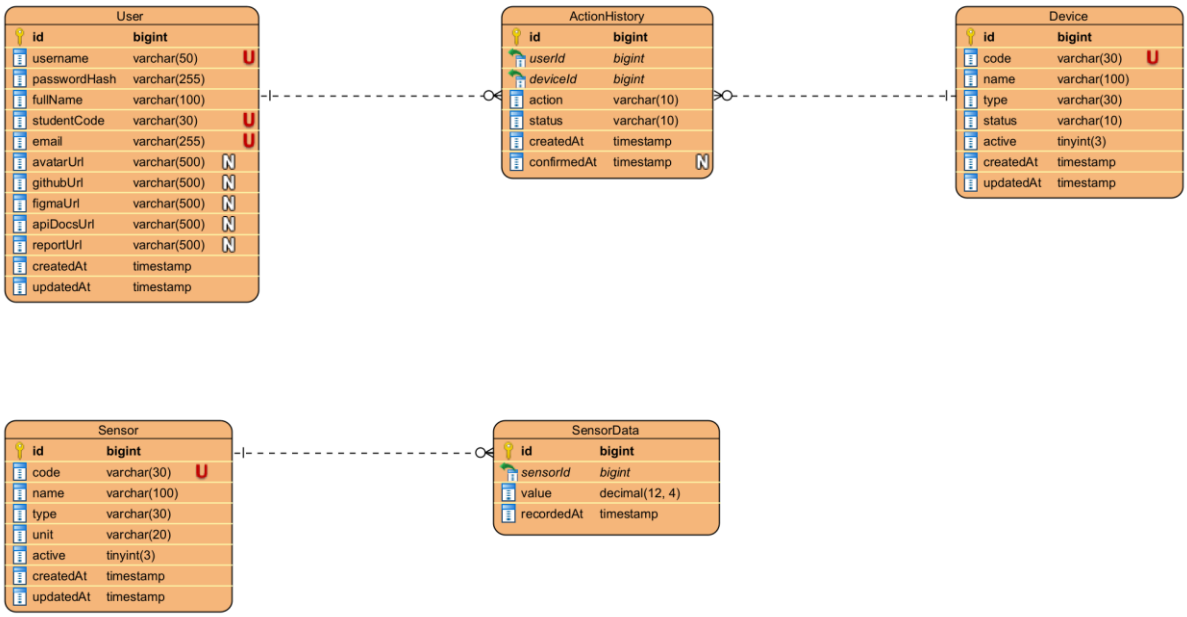
- User
- Sensor
- SensorData
- Device
- ActionHistory

Trong đó, Sensor lưu thông tin mô tả các loại cảm biến; SensorData lưu các giá trị đo theo thời gian; Device lưu thông tin và trạng thái được xác nhận của thiết bị; ActionHistory lưu lịch sử các yêu cầu điều khiển của User.

5.2. Sơ đồ quan hệ dữ liệu

Các quan hệ chính giữa các bảng được xác định như sau:

Bảng nguồn	Quan hệ	Bảng đích	Mô tả
User	1 – N	ActionHistory	Một User có thể thực hiện nhiều yêu cầu điều khiển
Device	1 – N	ActionHistory	Một Device có thể xuất hiện trong nhiều bản ghi lịch sử
Sensor	1 – N	SensorData	Một Sensor có thể có nhiều giá trị đo theo thời gian



Hình 2.2. Sơ đồ ERD

5.3. Thiết kế các bảng dữ liệu

Bảng User

Bảng User lưu thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của người sử dụng hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã người dùng
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
passwordHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Giá trị băm của mật khẩu
fullName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
studentCode	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Mã sinh viên
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email
githubUrl	VARCHAR(500)	NULL	Liên kết GitHub
figmaUrl	VARCHAR(500)	NULL	Liên kết Figma
apiDocsUrl	VARCHAR(500)	NULL	Liên kết API Docs
reportUrl	VARCHAR(500)	NULL	Liên kết báo cáo
avatarUrl	VARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo
updatedAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng Sensor

Bảng Sensor lưu thông tin mô tả các cảm biến logic được hệ thống quản lý.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã Sensor
code	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh Sensor
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên Sensor
type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Loại đại lượng đo
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL	Đơn vị đo
active	BOOLEAN	NOT NULL	Trạng thái kích hoạt
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo
updatedAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Các Sensor sử dụng trong hệ thống:

Code	Name	Type	Unit
DHT11_TEMP	Temperature Sensor	TEMPERATURE	°C
DHT11_HUM	Humidity Sensor	HUMIDITY	%RH
LDR_LIGHT	Light Sensor	LIGHT	lux

Bảng SensorData

Bảng SensorData lưu các giá trị đo của Sensor theo thời gian.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã dữ liệu
sensorId	BIGINT	FK, NOT NULL	Sensor tạo ra dữ liệu

value	DECIMAL(12,4)	NOT NULL	Giá trị đo
recordedAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm ghi nhận

Khóa ngoại:

- sensorId → Sensor.id

Bảng Device

Bảng Device lưu thông tin các thiết bị được điều khiển trong hệ thống.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã Device
code	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh Device
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên thiết bị
type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Loại thiết bị
status	VARCHAR(10)	NOT NULL	Trạng thái được xác nhận gần nhất
active	BOOLEAN	NOT NULL	Trạng thái kích hoạt
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo
updatedAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Các Device sử dụng trong hệ thống:

Code	**Name**	**Type**
LED1	LED1	LED
LED2	LED2	LED

Bảng ActionHistory

Bảng ActionHistory lưu lịch sử các yêu cầu điều khiển thiết bị của User.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã bản ghi lịch sử
userId	BIGINT	FK, NOT NULL	User thực hiện thao tác
deviceId	BIGINT	FK, NOT NULL	Device được điều khiển
action	VARCHAR(10)	NOT NULL	Hành động User yêu cầu
status	VARCHAR(10)	NOT NULL	Trạng thái thiết bị được ghi nhận
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm ghi nhận yêu cầu
confirmedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm nhận xác nhận

Khóa ngoại:

- userId → User.id
- deviceId → Device.id

Các ràng buộc dữ liệu chính:

- User.username, User.studentCode, User.email, Sensor.code và Device.code là duy nhất.
- SensorData.sensorId phải tham chiếu đến một Sensor hợp lệ.
- ActionHistory.userId và ActionHistory.deviceId phải tham chiếu đến các bản ghi tương ứng.
- ActionHistory.action, ActionHistory.status và Device.status sử dụng các giá trị ON hoặc OFF.

- confirmedAt có giá trị NULL khi yêu cầu điều khiển chưa nhận được phản hồi xác nhận.

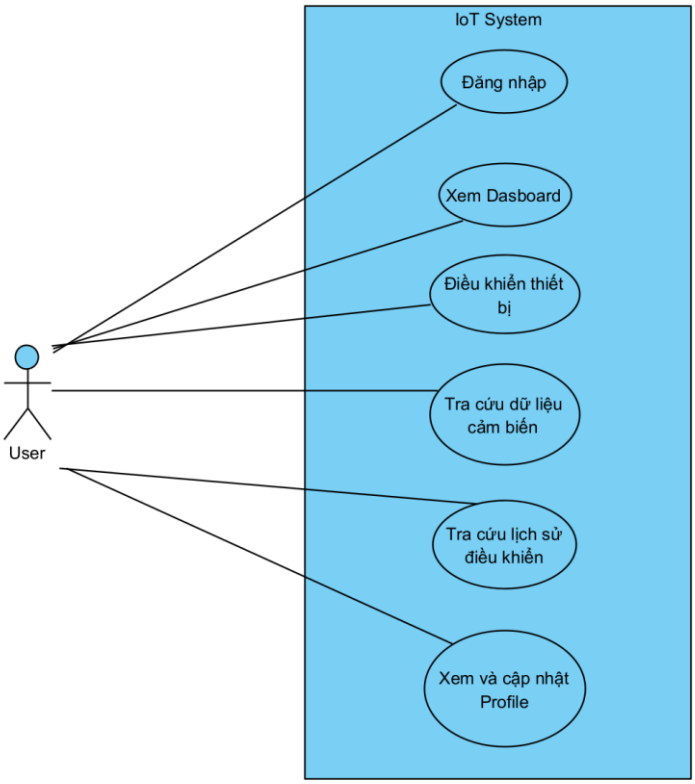
III. Phân tích chi tiết hệ thống

1. Tổng quan phân tích

Hệ thống có một đối tượng tương tác trực tiếp là User. User sử dụng giao diện web để thực hiện các chức năng của hệ thống sau khi đăng nhập thành công.

Danh sách Use Case:

Mã	Use Case	Mô tả
UC01	Đăng nhập	Theo dõi dữ liệu môi trường và trạng thái thiết bị
UC02	Xem Dashboard	Gửi yêu cầu bật/tắt và theo dõi trạng thái thiết bị
UC03	Điều khiển thiết bị	Xem và tra cứu dữ liệu môi trường
UC04	Tra cứu dữ liệu cảm biến	Xem và tra cứu dữ liệu môi trường
UC05	Tra cứu lịch sử điều khiển	Xem và tra cứu lịch sử điều khiển thiết bị
UC06	Xem và cập nhật Profile	Quản lý thông tin cá nhân và truy cập tài nguyên dự án



Hình 3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

2. Đăng nhập

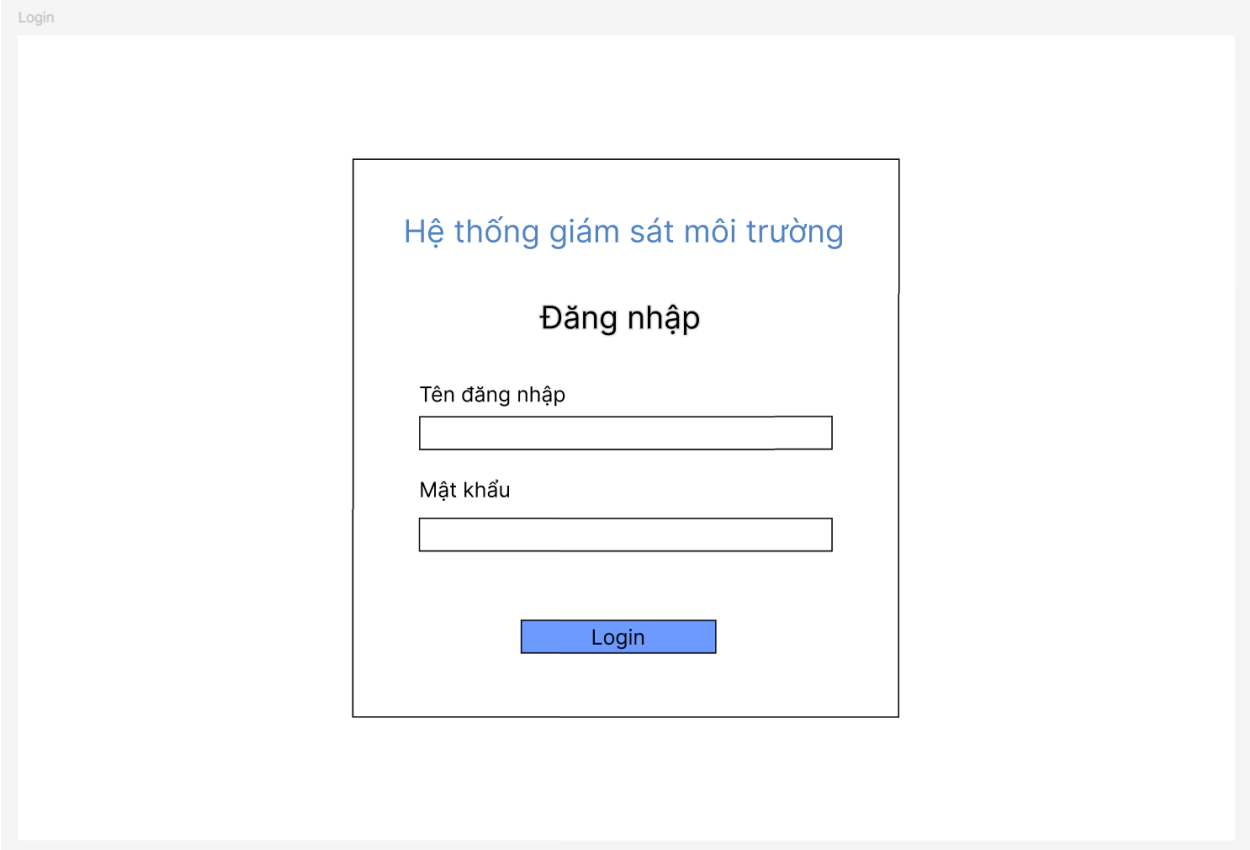
2.1. Mô tả chức năng

Chức năng Đăng nhập cho phép User xác thực bằng tài khoản đã được cấu hình sẵn trước khi truy cập các chức năng của hệ thống.

User nhập Username và Password trên giao diện Login. Sau khi xác thực thành công, hệ thống cấp JWT và chuyển User đến Dashboard. Các chức năng nghiệp vụ phía sau yêu cầu JWT hợp lệ.

2.2. Thiết kế giao diện

Giao diện Login là màn hình được hiển thị khi User truy cập hệ thống mà chưa có trạng thái xác thực hợp lệ.



Hình 3.2. Giao diện đăng nhập

2.3. Đặc tả Use Case UC01 – Đăng nhập

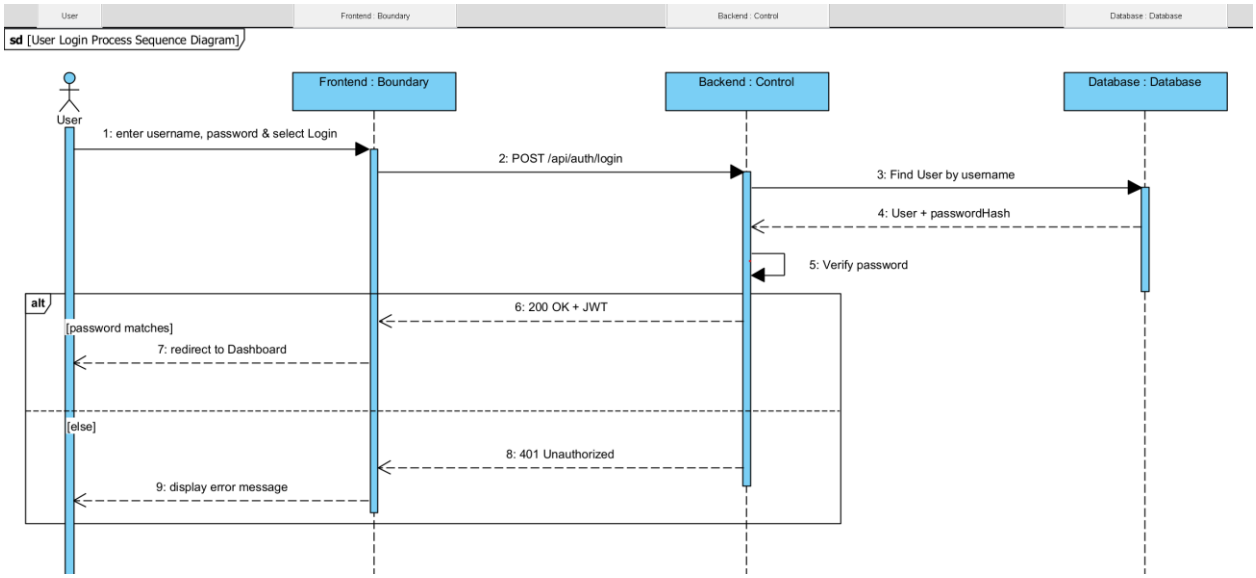
Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng nhập
Actor	User
Mục tiêu	Xác thực User trước khi cho phép truy cập các chức năng của hệ thống
Trigger	User thực hiện đăng nhập
Tiền điều kiện	Tài khoản User đã được cấu hình trong hệ thống
Hậu điều kiện	User được xác thực và có thể truy cập các chức năng được bảo vệ
Luồng chính	1. User truy cập hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.

	3. User nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 4. User chọn Đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 6. Hệ thống xác thực User thành công. 7. User được chuyển tới Dashboard.
Luồng thay thế	A1 – Thông tin đăng nhập không hợp lệ 1. Hệ thống từ chối yêu cầu đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. 3. User tiếp tục ở màn hình đăng nhập và có thể nhập lại thông tin.
Luồng ngoại lệ	E1 – Không thể xử lý yêu cầu đăng nhập 1. Hệ thống thông báo không thể thực hiện yêu cầu. 2. User chưa được phép truy cập các chức năng nghiệp vụ. E2 – Phiên xác thực không hợp lệ hoặc hết hạn 1. Hệ thống từ chối truy cập tài nguyên được bảo vệ. 2. User được yêu cầu thực hiện đăng nhập lại.

2.4. Luồng hoạt động và Sequence Diagram

Luồng xử lý đăng nhập:

- User nhập Username và Password trên giao diện Login.
- React Frontend gửi yêu cầu xác thực đến Spring Boot Backend.
- Backend kiểm tra thông tin tài khoản trong Database.
- Nếu hợp lệ, Backend cấp JWT và trả kết quả cho Frontend.
- Frontend lưu trạng thái xác thực và chuyển User đến Dashboard.
- Nếu xác thực thất bại, Backend trả lỗi và Frontend hiển thị thông báo trên giao diện Login.



Hình 3.3. Sequence Diagram – Đăng nhập

2.5. Thiết kế API

Chức năng đăng nhập sử dụng REST API để Frontend gửi thông tin xác thực đến Backend.

Method	Endpoint	Chức năng	Xác thực
POST	/api/auth/login	Đăng nhập và cấp JWT	Không

Request:

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

Response thành công – 200 OK:

```
{
  "token": "JWT"
```

```
}
```

Các trường hợp lỗi chính:

HTTP Status	Trường hợp
400	Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ
401	Thông tin đăng nhập không chính xác
5xx	Backend hoặc dịch vụ không khả dụng

3. Dashboard

3.1. Mô tả chức năng

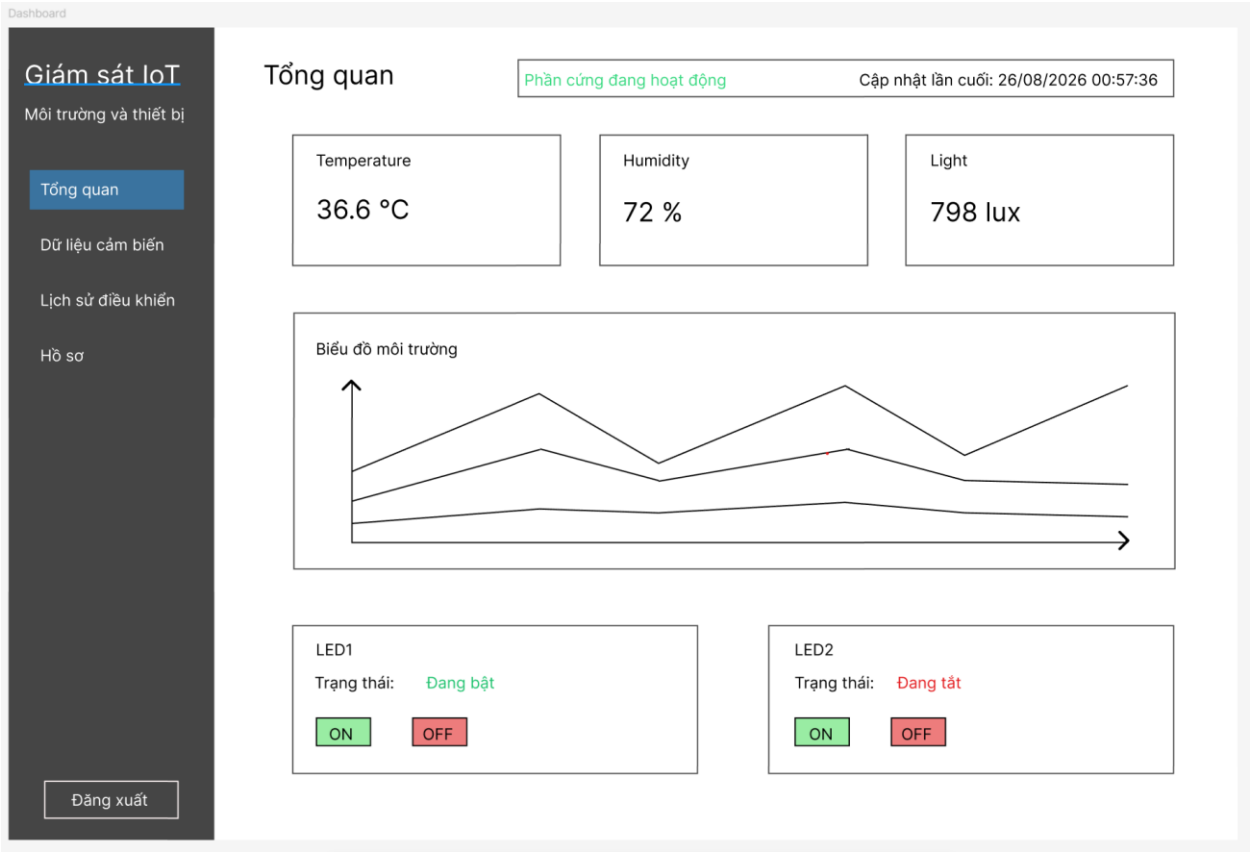
Dashboard là màn hình chính sau khi User đăng nhập, dùng để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và trạng thái của LED1, LED2.

Hệ thống hiển thị giá trị cảm biến mới nhất và tối đa 15 điểm dữ liệu gần nhất trên biểu đồ. Dữ liệu mới được cập nhật theo thời gian thực thông qua STOMP over WebSocket.

Nếu không nhận được dữ liệu từ ESP32 trong 30 giây, hệ thống hiển thị trạng thái Hardware Offline và giữ lại các giá trị gần nhất.

3.2. Thiết kế giao diện

Giao diện Dashboard được thiết kế để hiển thị dữ liệu cảm biến, biểu đồ theo thời gian, trạng thái phần cứng và trạng thái LED1, LED2.



Hình 3.4. Giao diện Dashboard

3.3. Đặc tả Use Case UC02 – Xem Dashboard

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Xem Dashboard
Actor	User
Mục tiêu	Theo dõi dữ liệu môi trường, trạng thái phần cứng và trạng thái hiện tại của các thiết bị
Trigger	User truy cập Dashboard
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập
Hậu điều kiện	User xem được thông tin môi trường, trạng thái phần cứng và trạng thái thiết bị mà hệ thống đang ghi nhận

Luồng chính	1. User truy cập Dashboard. 2. Hệ thống hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng gần nhất. 3. Hệ thống hiển thị tối đa 15 điểm dữ liệu gần nhất trên biểu đồ. 4. Hệ thống hiển thị trạng thái kết nối của phần cứng. 5. Hệ thống hiển thị trạng thái được xác nhận gần nhất của LED1 và LED2. 6. Khi có dữ liệu mới, hệ thống tự động cập nhật các thông tin tương ứng trên Dashboard. 7. Khi trạng thái phần cứng hoặc thiết bị thay đổi, hệ thống cập nhật trạng thái hiển thị tương ứng.
Luồng thay thế	A1 – Chưa có dữ liệu cảm biến 1. Hệ thống chưa có dữ liệu cảm biến để hiển thị. 2. Các giá trị cảm biến hiển thị N/A. 3. Khu vực biểu đồ hiển thị trạng thái chưa có dữ liệu. 4. Hệ thống tiếp tục chờ dữ liệu mới. Luồng thay thế A2 – Hardware Offline 1. Hệ thống không nhận được dữ liệu hợp lệ từ phần cứng trong 30 giây. 2. Hệ thống xác định trạng thái Hardware Offline. 3. Hệ thống giữ lại các giá trị cảm biến gần nhất và đánh dấu là dữ liệu cũ. 4. Hệ thống hiển thị thời điểm nhận dữ liệu gần nhất. 5. Trạng thái được xác nhận của LED1 và LED2 được giữ nguyên. 6. Khi phần cứng gửi dữ liệu trở lại, hệ thống chuyển về trạng thái Online và tiếp tục cập nhật Dashboard. Luồng thay thế A3 – User tải lại Dashboard 1. User tải lại Dashboard. 2. Hệ thống hiển thị lại dữ liệu cảm biến và trạng thái thiết bị được ghi nhận gần nhất. 3. Dashboard tiếp tục cập nhật khi có dữ liệu mới.

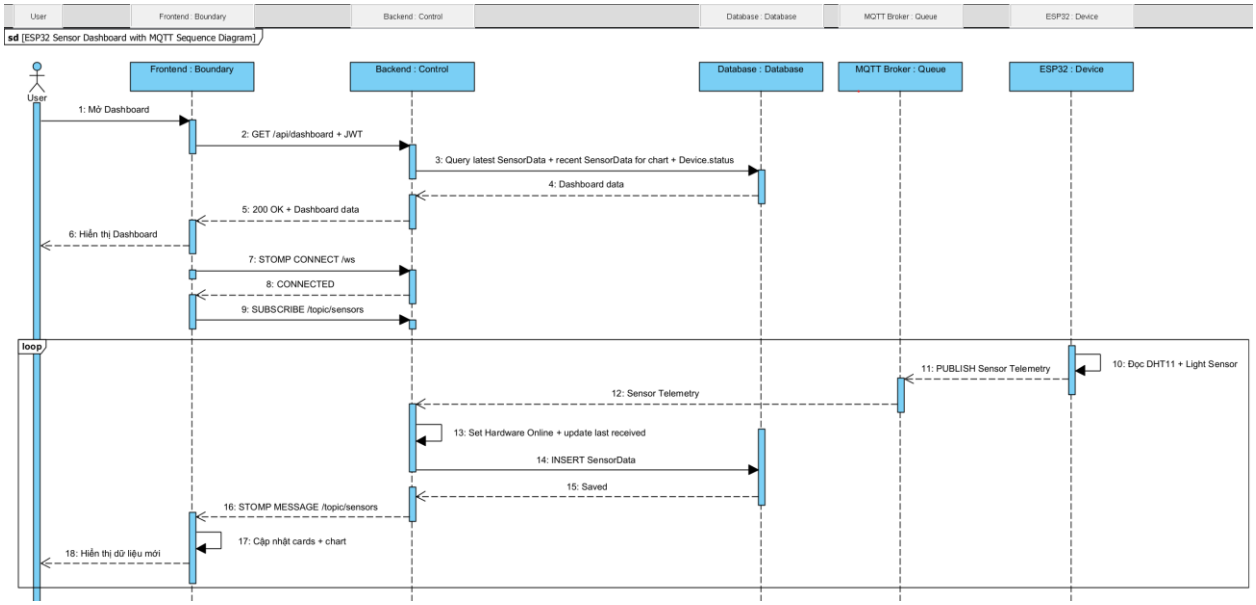
Luồng ngoại lệ	Luồng ngoại lệ E1 – Không thể tải dữ liệu Dashboard 1. Hệ thống không thể lấy được dữ liệu cần thiết để hiển thị Dashboard. 2. Hệ thống thông báo không thể tải dữ liệu. Luồng ngoại lệ E2 – Mất cập nhật thời gian thực 1. Hệ thống tạm thời không thể nhận các cập nhật thời gian thực. 2. Dashboard giữ lại dữ liệu đã hiển thị trước đó. 3. Hệ thống thông báo trạng thái Realtime Disconnected. 4. Khi kết nối được khôi phục, Dashboard tiếp tục nhận và hiển thị dữ liệu mới.

3.4. Luồng hoạt động và Sequence Diagram

Luồng xử lý được thực hiện như sau:

1. User mở Dashboard.
2. Frontend gửi yêu cầu lấy dữ liệu Dashboard tới Backend kèm JWT.
3. Backend truy vấn các giá trị Sensor mới nhất, tối đa 15 điểm dữ liệu biểu đồ, trạng thái Hardware và trạng thái LED1, LED2 từ Database.
4. Backend trả dữ liệu Dashboard cho Frontend.
5. Frontend hiển thị Dashboard và thiết lập kết nối STOMP over WebSocket.
6. ESP32 đọc dữ liệu từ DHT11 và module cảm biến ánh sáng.
7. ESP32 publish dữ liệu cảm biến tới MQTT Broker.
8. MQTT Broker chuyển message tới Backend.
9. Backend kiểm tra dữ liệu và lưu mỗi giá trị hợp lệ thành một bản ghi SensorData.
10. Backend gửi dữ liệu mới tới Frontend thông qua STOMP over WebSocket.
11. Frontend cập nhật các giá trị cảm biến và biểu đồ trên Dashboard.

Nếu Backend không nhận được telemetry được chấp nhận từ ESP32 trong 30 giây, hệ thống xác định Hardware Offline và gửi trạng thái tương ứng tới Frontend.



Hình 3.5. Sequence Diagram – Xem Dashboard

3.5. Thiết kế API

Dashboard sử dụng REST API để lấy dữ liệu ban đầu và STOMP over WebSocket để nhận dữ liệu cập nhật theo thời gian thực.

Method	Endpoint	Chức năng	Xác thực
GET	/api/dashboard	Lấy dữ liệu Dashboard	JWT

Dữ liệu trả về gồm:

- Giá trị Temperature, Humidity và Light mới nhất.
- Tối đa 15 điểm dữ liệu phục vụ biểu đồ.
- Trạng thái Hardware.
- Trạng thái LED1 và LED2.

Các trường hợp lỗi chính:

HTTP Status	**Trường hợp**
401 Unauthorized	JWT bị thiếu, không hợp lệ hoặc đã hết hạn

403 Forbidden	User không được phép truy cập tài nguyên
5xx	Backend hoặc dịch vụ phụ thuộc không khả dụng

4. Điều khiển thiết bị

4.1. Mô tả chức năng

Chức năng điều khiển thiết bị cho phép User bật hoặc tắt **LED1** và **LED2** trên Dashboard.

Mỗi yêu cầu ON/OFF đều được hệ thống ghi nhận vào lịch sử. Trạng thái thiết bị chỉ được cập nhật khi hệ thống nhận được phản hồi xác nhận từ ESP32. Trong thời gian chờ, giao diện hiển thị trạng thái đang xử lý và giữ nguyên trạng thái được xác nhận gần nhất.

4.2. Đặc tả Use Case UC03 – Điều khiển thiết bị

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Điều khiển thiết bị
Actor	User
Mục tiêu	Cho phép User yêu cầu bật hoặc tắt thiết bị và theo dõi trạng thái thiết bị sau khi yêu cầu được xử lý
Trigger	User chọn ON hoặc OFF cho một thiết bị
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập; thiết bị cần điều khiển tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	Yêu cầu điều khiển được ghi nhận; trạng thái thiết bị được cập nhật khi hệ thống nhận được phản hồi xác nhận. Nếu chưa có xác nhận, trạng thái được xác nhận gần nhất được giữ nguyên
Luồng chính	1. User lựa chọn LED1 hoặc LED2. 2. User chọn trạng thái mong muốn ON hoặc OFF. 3. Hệ thống tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu điều khiển. 4. Hệ thống thực hiện xử lý yêu cầu điều khiển.

	5. Hệ thống nhận kết quả xác nhận trạng thái thiết bị. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị và lịch sử điều khiển tương ứng. 7. Hệ thống hiển thị trạng thái mới cho User.
Luồng thay thế	A1 – User yêu cầu trạng thái giống trạng thái hiện tại 1. Hệ thống vẫn ghi nhận một yêu cầu điều khiển mới. 2. Hệ thống vẫn thực hiện yêu cầu và chờ xác nhận. 3. Kết quả được xử lý theo luồng chính. A2 – Xác nhận đến muộn 1. Yêu cầu trước đó đã hết thời gian chờ nhưng sau đó nhận được xác nhận hợp lệ. 2. Hệ thống cập nhật bản ghi lịch sử tương ứng. 3. Hệ thống chỉ cập nhật trạng thái thiết bị nếu không làm ghi đè một trạng thái mới hơn đã được xác nhận.
Luồng ngoại lệ	E1 – Thiết bị không phản hồi 1. Hệ thống không nhận được xác nhận trong thời gian chờ. 2. Yêu cầu điều khiển vẫn được ghi nhận. 3. Trạng thái được xác nhận gần nhất của thiết bị được giữ nguyên. 4. Hệ thống thông báo Device not responding cho User. E2 – Không thể thực hiện yêu cầu điều khiển 1. Yêu cầu điều khiển đã được ghi nhận nhưng không thể được gửi hoặc xử lý thành công. 2. Hệ thống không thay đổi trạng thái thiết bị. 3. Hệ thống thông báo yêu cầu chưa được xác nhận.

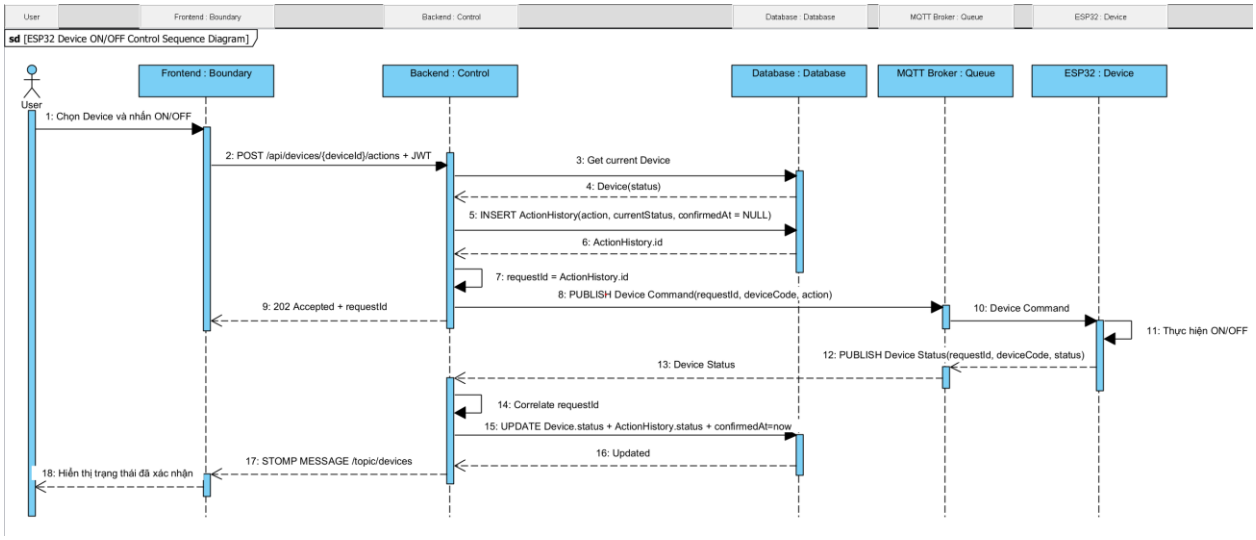
4.3. Luồng hoạt động và Sequence Diagram

Luồng xử lý được thực hiện như sau:

1. User chọn ON hoặc OFF cho LED1 hoặc LED2.
2. Frontend gửi yêu cầu điều khiển tới Backend kèm JWT.

3. Backend kiểm tra Device và lấy trạng thái được xác nhận hiện tại.
4. Backend tạo ActionHistory, trong đó status là trạng thái hiện tại và confirmedAt = NULL.
5. ActionHistory.id được sử dụng làm requestId.
6. Backend publish Device Command tới MQTT Broker.
7. Backend trả kết quả tiếp nhận yêu cầu và requestId cho Frontend.
8. MQTT Broker chuyển command tới ESP32.
9. ESP32 thực hiện ON/OFF và publish Device Status kèm requestId.
10. MQTT Broker chuyển Device Status tới Backend.
11. Backend cập nhật Device.status, ActionHistory.status và confirmedAt.
12. Backend gửi trạng thái đã xác nhận tới Frontend thông qua STOMP over WebSocket.
13. Frontend cập nhật trạng thái thiết bị trên Dashboard.

Nếu không nhận được xác nhận trong thời gian chờ, hệ thống giữ nguyên trạng thái đã xác nhận gần nhất và thông báo Device not responding.



Hình 3.6. Sequence Diagram – Điều khiển thiết bị

4.4. Thiết kế API

Frontend sử dụng REST API để gửi yêu cầu điều khiển thiết bị.

Method	Endpoint	Chức năng	Xác thực

POST	/api/devices/{deviceId}/actions	Gửi yêu cầu ON/OFF	JWT

Request:

```
{
   "action": "ON"
}
```

Response:

```
{
    "requestId": 101,
    "status": "ACCEPTED"
}
```

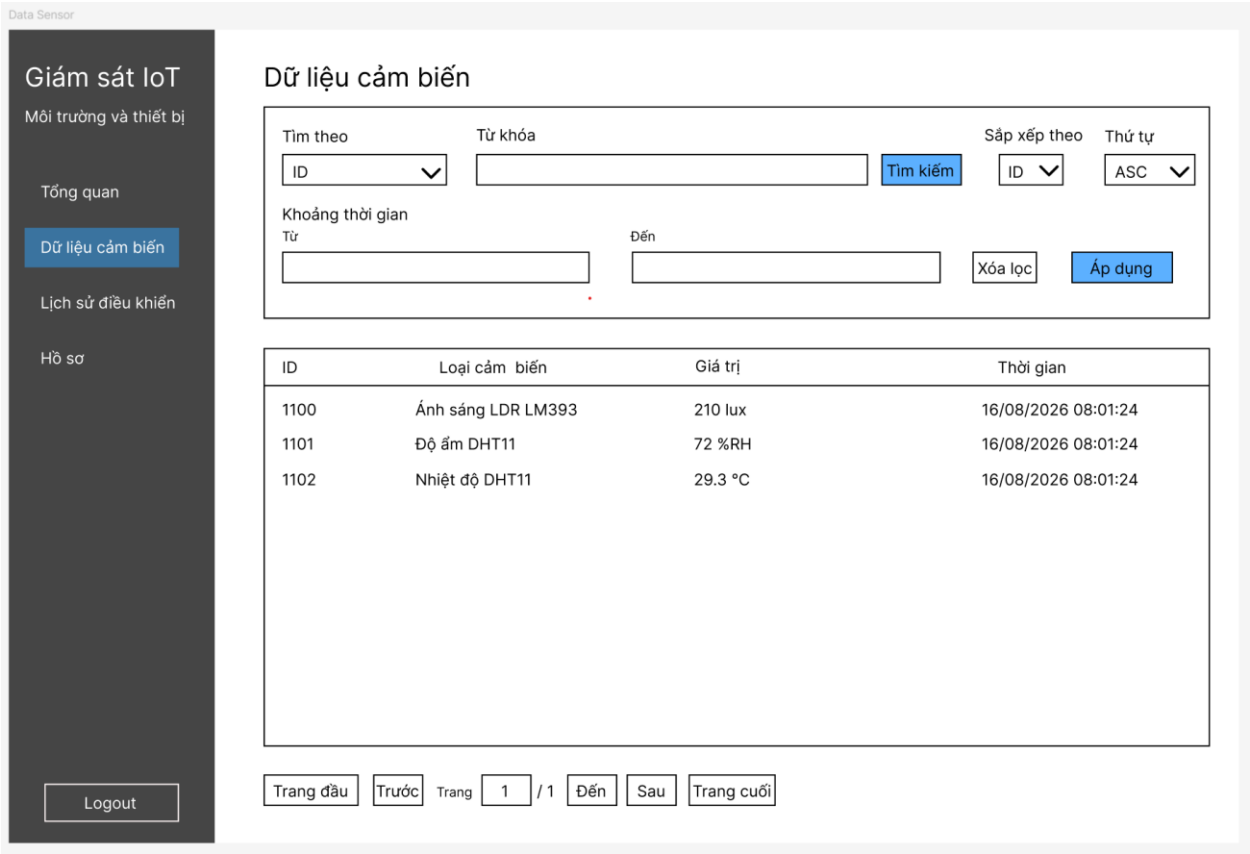
5. Data Sensor

5.1. Mô tả chức năng

Data Sensor cho phép User xem và tra cứu lịch sử dữ liệu cảm biến đã được lưu trong hệ thống.

Mỗi bản ghi hiển thị một giá trị SensorData gồm ID, Loại cảm biến, Giá trị và Thời gian. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo khoảng thời gian, sắp xếp và phân trang với tối đa 20 bản ghi mỗi trang.

5.2. Thiết kế giao diện



Hình 3.7. Giao diện Data Sensor

5.3. Đặc tả Use Case UC04 – Tra cứu dữ liệu cảm biến

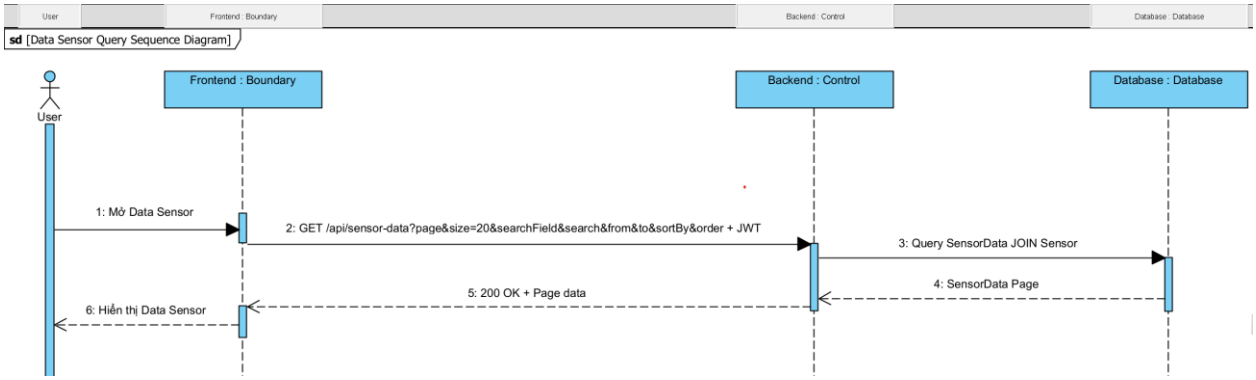
Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Tra cứu dữ liệu cảm biến
Actor	User
Mục tiêu	Xem và tra cứu lịch sử dữ liệu môi trường đã được lưu trữ
Trigger	User truy cập trang Data Sensor
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập
Hậu điều kiện	User xem được dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu; dữ liệu hệ thống không bị thay đổi
Luồng chính	1. User truy cập trang Data Sensor.

	2. Hệ thống hiển thị trang dữ liệu đầu tiên với tối đa 20 bản ghi. 3. User xem dữ liệu được hiển thị.
Luồng thay thế	A1 – User thay đổi điều kiện tra cứu 1. User thực hiện tìm kiếm, lọc theo thời gian hoặc thay đổi tiêu chí sắp xếp. 2. Hệ thống xử lý các điều kiện được lựa chọn. 3. Hệ thống đưa trang hiện tại về trang đầu tiên. 4. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu phù hợp. A2 – Không có dữ liệu phù hợp 1. Hệ thống không tìm thấy bản ghi thỏa mãn điều kiện. 2. Hệ thống hiển thị trạng thái không có dữ liệu phù hợp.
Luồng ngoại lệ	E1 – Điều kiện thời gian không hợp lệ 1. User nhập From/To sai định dạng hoặc From lớn hơn To. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Điều kiện tra cứu trước đó được giữ nguyên.

5.4. Luồng hoạt động và Sequence Diagram

Luồng xử lý được thực hiện như sau:

1. User truy cập trang Data Sensor.
2. Frontend gửi yêu cầu lấy dữ liệu tới Backend kèm JWT.
3. Backend tiếp nhận các tham số tìm kiếm, From/To, sắp xếp và phân trang.
4. Backend truy vấn SensorData kết hợp với Sensor.
5. Backend thực hiện theo thứ tự Search → From/To → Sort → Pagination.
6. Backend trả kết quả truy vấn cho Frontend.
7. Frontend hiển thị danh sách dữ liệu cảm biến.
8. Khi User thay đổi điều kiện tra cứu hoặc chuyển trang, Frontend gửi yêu cầu mới và cập nhật bảng dữ liệu.



Hình 3.8. Sequence Diagram – Tra cứu dữ liệu cảm biến

5.5. Thiết kế API

Data Sensor sử dụng REST API để truy vấn dữ liệu lịch sử.

Method	Endpoint	Chức năng	Xác thực
GET	/api/sensor-data	Tra cứu dữ liệu cảm biến	JWT

Các tham số truy vấn chính: page, size=20, searchField, search, from, to, sortBy, order

Các trường hỗ trợ Search và Sort gồm: ID, Sensor Type, Value, Time

From và To sử dụng định dạng: dd/MM/yyyy HH:mm:ss

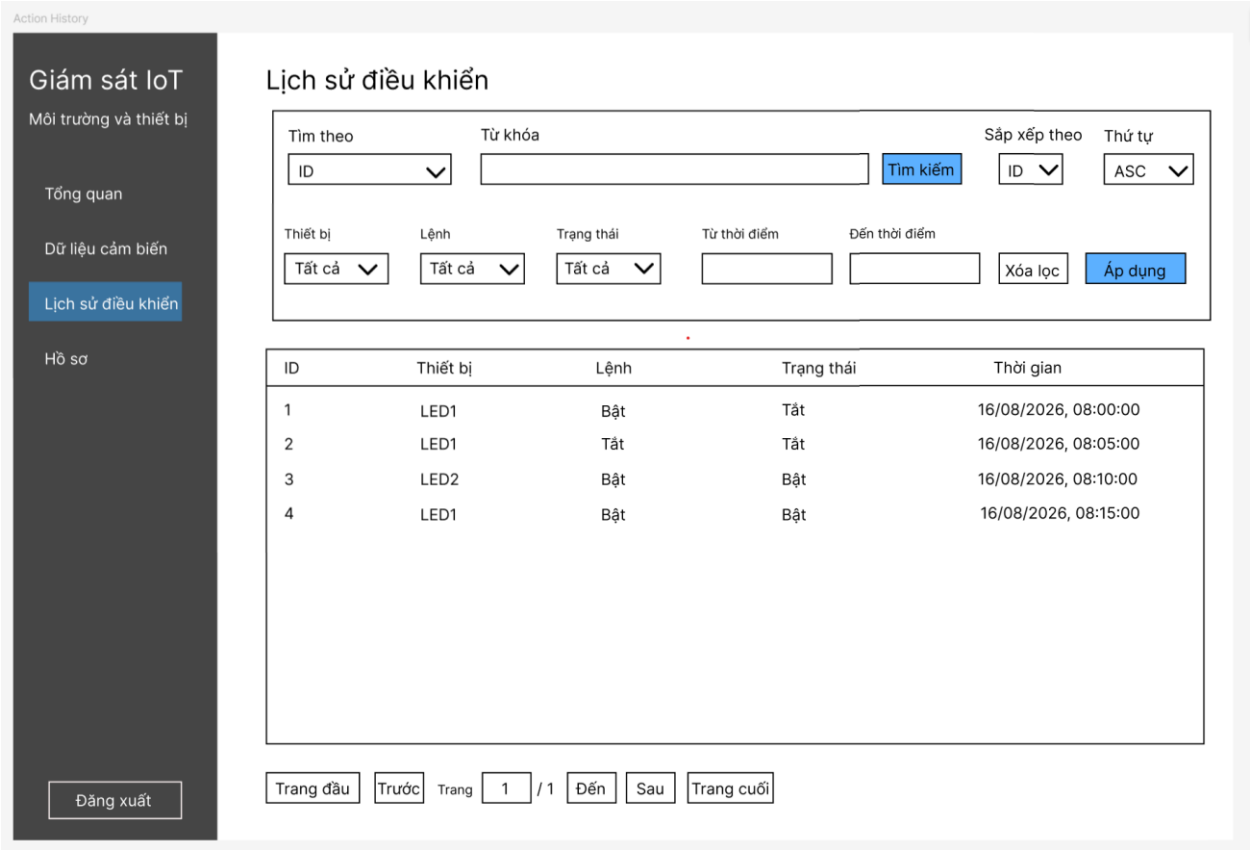
6. Action History

6.1. Mô tả chức năng

Action History cho phép User xem và tra cứu lịch sử các yêu cầu điều khiển LED1 và LED2 đã được ghi nhận.

Mỗi bản ghi hiển thị ID, Device, Action, Status và Time. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang với tối đa 20 bản ghi mỗi trang.

6.2. Thiết kế giao diện



Hình 3.9. Giao diện Action History

6.3. Đặc tả Use Case UC05 – Tra cứu lịch sử điều khiển

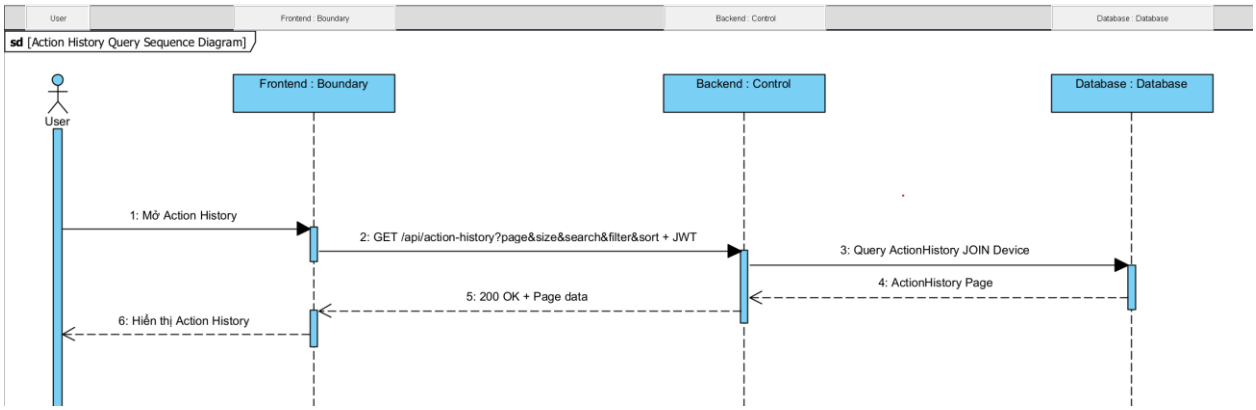
Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Tra cứu lịch sử điều khiển
Actor	User
Mục tiêu	Xem và tra cứu các thao tác điều khiển thiết bị đã được ghi nhận
Trigger	User truy cập trang Action History
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập
Hậu điều kiện	User xem được các bản ghi phù hợp với điều kiện tra cứu; dữ liệu hệ thống không bị thay đổi

Luồng chính	1. User truy cập trang Action History. 2. Hệ thống hiển thị trang lịch sử đầu tiên với tối đa 20 bản ghi. 3. User xem các bản ghi được hiển thị.
Luồng thay thế	A1 – User thay đổi điều kiện tra cứu 1. User thực hiện tìm kiếm, lọc, sắp xếp hoặc chuyển trang. 2. Hệ thống kiểm tra và xử lý các điều kiện được lựa chọn. 3. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả phù hợp. A2 – Không có bản ghi phù hợp 1. Hệ thống không tìm thấy bản ghi thỏa mãn điều kiện. 2. Hệ thống hiển thị trạng thái không có dữ liệu phù hợp.
Luồng ngoại lệ	E1 – Khoảng thời gian không hợp lệ 1. User nhập From/To sai định dạng hoặc From lớn hơn To. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Điều kiện tra cứu trước đó được giữ nguyên.

6.4. Luồng hoạt động và Sequence Diagram

Luồng xử lý được thực hiện như sau:

1. User truy cập trang Action History.
2. Frontend gửi yêu cầu truy vấn tới Backend kèm JWT.
3. Backend tiếp nhận các điều kiện tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang.
4. Backend truy vấn ActionHistory kết hợp với Device.
5. Backend thực hiện Search/Filter → Sort → Pagination.
6. Backend trả kết quả truy vấn cho Frontend.
7. Frontend hiển thị danh sách lịch sử điều khiển.
8. Khi User thay đổi điều kiện tra cứu hoặc chuyển trang, Frontend gửi yêu cầu mới và cập nhật bảng dữ liệu.



Hình 3.10. Sequence Diagram – Tra cứu lịch sử điều khiển

6.5. Thiết kế API

Action History sử dụng REST API để truy vấn lịch sử điều khiển.

Method	Endpoint	Chức năng	Xác thực
GET	/api/action-history	Tra cứu dữ liệu cảm biến	JWT

Các tham số truy vấn chính: page, size=20, searchField, search, device, action, status, from, to, sortBy, order

Search hỗ trợ: ID, Device

Filter hỗ trợ: Device, Action, Status, From, To

Sort hỗ trợ: ID, Device, Action, Status, Time

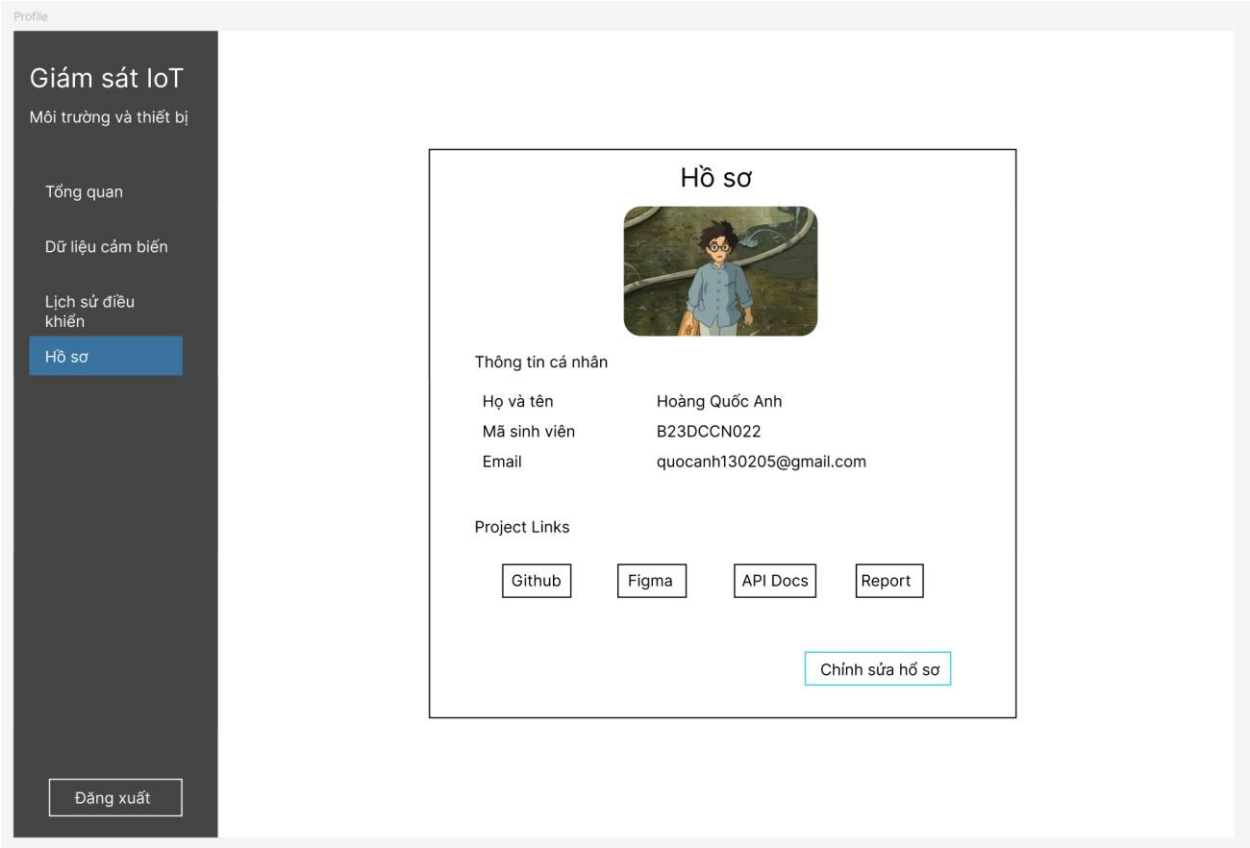
From và To sử dụng định dạng: dd/MM/yyyy HH:mm:ss

7. Profile

7.1. Mô tả chức năng

Profile cho phép User xem và cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện và các tài nguyên liên quan đến dự án gồm GitHub, Figma, API Docs và Report.

7.2. Thiết kế giao diện



Hình 3.11. Giao diện Profile

7.3. Đặc tả Use Case UC06 – Xem và cập nhật Profile

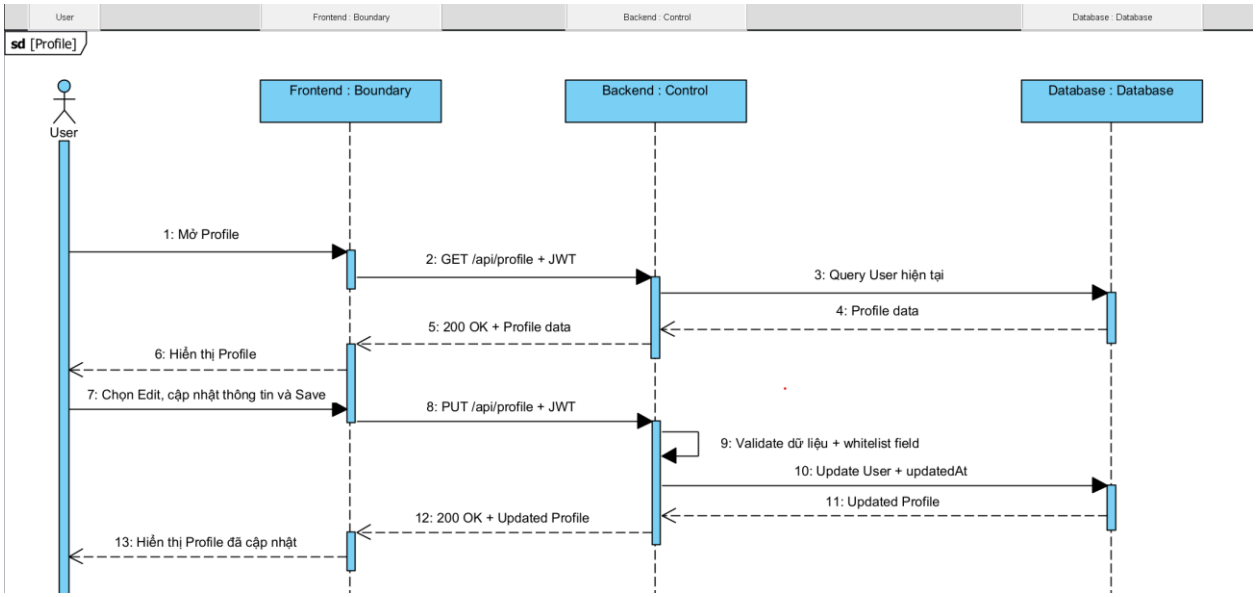
Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC06
Tên Use Case	Xem và cập nhật Profile
Actor	User
Mục tiêu	Xem, cập nhật thông tin cá nhân và truy cập các tài nguyên liên quan đến dự án
Trigger	User truy cập trang Profile
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập

Hậu điều kiện	Thông tin Profile được giữ nguyên hoặc được cập nhật theo thao tác hợp lệ của User
Luồng chính	1. User truy cập trang Profile. 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân và các tài nguyên liên quan đến dự án. 3. User xem thông tin Profile.
Luồng thay thế	A1 – Cập nhật thông tin Profile 1. User chọn chức năng chỉnh sửa Profile. 2. Hệ thống hiển thị các trường được phép chỉnh sửa. 3. User cập nhật thông tin và chọn lưu thay đổi. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 5. Hệ thống lưu thông tin hợp lệ. 6. Hệ thống hiển thị Profile sau khi cập nhật. A2 – Hủy chỉnh sửa 1. User chọn hủy thao tác chỉnh sửa. 2. Hệ thống không lưu các thay đổi và trở về chế độ xem Profile. A3 – Truy cập tài nguyên dự án 1. User lựa chọn một liên kết tài nguyên như GitHub, Figma, API Docs hoặc Report. 2. Hệ thống mở tài nguyên tương ứng.
Luồng ngoại lệ	E1 – Dữ liệu Profile không hợp lệ 1. Hệ thống từ chối lưu thay đổi. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng. 3. User tiếp tục chỉnh sửa thông tin.

7.4. Luồng hoạt động và Sequence Diagram

Luồng xử lý được thực hiện như sau:

1. User truy cập trang Profile.
2. Frontend gửi yêu cầu lấy Profile tới Backend kèm JWT.
3. Backend xác định User hiện tại và truy vấn thông tin từ Database.
4. Backend trả thông tin Profile cho Frontend.
5. Frontend hiển thị Profile cho User.
6. Khi User lưu thay đổi, Frontend gửi dữ liệu cập nhật tới Backend.
7. Backend kiểm tra các trường được phép và tính hợp lệ của dữ liệu.
8. Backend cập nhật thông tin User và updatedAt.
9. Backend trả Profile đã cập nhật cho Frontend.
10. Frontend hiển thị thông tin mới cho User.



Hình 3.12. Sequence Diagram – Xem và cập nhật Profile

7.5. Thiết kế API

Method	Endpoint	Chức năng	Xác thực
GET	/api/profile	Lấy thông tin Profile	JWT
PUT	/api/profile	Cập nhật thông tin Profile	JWT

Các trường được phép cập nhật: fullName, studentCode, email, githubUrl, figmaUrl, apiDocsUrl, reportUrl, avatarUrl

IV. Kết luận

Trong bài thực hành 1, đề tài "Hệ thống IoT giám sát môi trường và điều khiển thiết bị" đã được phân tích và thiết kế tổng thể, bao gồm yêu cầu hệ thống, Use Case, giao diện, cơ sở dữ liệu, kiến trúc, Sequence Diagram và API.

Hệ thống sử dụng ESP32 để thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và điều khiển hai LED. Backend sử dụng Spring Boot, cơ sở dữ liệu MySQL và Frontend sử dụng React.

Kết quả của bài thực hành là nền tảng để tiếp tục triển khai phần cứng, Backend, Frontend và hoàn thiện hệ thống trong các bài thực hành tiếp theo.